



Los textos de lectura incluidos en el presente libro están pensados como materiales que sirvan a los alumnos del CBC y al público en general, para introducirse en algunos temas de las ciencias antropológicas.

La construcción de la "otredad" realizada por Occidente a partir de la conquista de América, conduce históricamente a la configuración del objeto de la Antropología. Y pone de manifiesto la reflexión sobre la problemática étnica, el racismo, la exclusión de unos grupos sobre otros, situación que en los '90 se ha dado en denominar la "guerra de las culturas".

Por otra parte, se trata de explicitar lo humano, a través del conocimiento actualizado del proceso de hominización y la consabida interrelación entre herencia genética, relaciones sociales y niveles de integración ecológica.


Euadeba
www.euadeba.com.ar

mu 0260



Mirtha Lischetti (compiladora)

Antropología


Euadeba

Antropología

Mirtha Lischetti
(compiladora)



Bibliografía

- BALANDIER, George, *El desorden*, Barcelona, 1990.
GUTHMANN, Gerardo, *Los saberes de la violencia y la violencia de los saberes*, Nordan, Montevideo, 1991.
HELLER, Agnes, *Instinto, agresividad y carácter*, Península, Barcelona, 1980.
JACOBS, François, "La vie, ce bricolage...", L'Express, Internationale, No. 1585, 27 Noviembre. 1981.

EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN. ASPECTOS BIOLÓGICOS Y CULTURALES

Tapia, Alicia Haydée; Pinoti, Luisa V.; Icasate, Ester

Agradecemos al Arq. Daniel Santourian y a Iván Bradford su colaboración en el diseño y reelaboración de los gráficos que acompañan al texto.

1. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL HOMBRE?

1.1. La Antropología y la cuestión de los orígenes

Cada ser humano y cada sociedad, en todos los tiempos y espacios, ha intentado responder a esta cuestión fundamental. Los abordajes han variado desde doctrinas religiosas y reflexiones filosóficas a conocimientos científicos apoyados en evidencias concretas (Ver recuadro nº 1). Si bien las explicaciones religiosas nos proporcionan significados últimos del mundo y la vida humana, ellas no son ciencia. La ciencia busca organizar el conocimiento en base a datos reales o comprobables y sobre ellos se construyen las explicaciones científicas que deben verificarse o ser sometidas a prueba.

En el campo del conocimiento científico le compete específicamente a la Antropología como ciencia, por su objeto de estudio y su vasto campo de observación, el formular respuestas a esta problemática de los orígenes humanos. Esta tarea la realizan dos disciplinas o especialidades antropológicas; la *Paleoantropología* y la *Arqueología*. Ambas buscan, analizan e interpretan los datos del pasado humano con el objetivo de explicar el surgimiento del hombre y los sucesivos cambios que se produjeron a través del tiempo. La primera pone énfasis en los aspectos biológicos y la segunda lo hace sobre los aspectos culturales, no obstante, la información se intervincula y los resultados se relacionan con el de otras ciencias como la Geología, Paleoecología, Biología, etc. Este quehacer de la Antropología constituye una de las principales contribuciones al conocimiento científico en general que también es utilizado por otras ciencias sociales y naturales en sus construcciones teóricas.

Para comprender la perspectiva bajo la cual la Antropología explica el origen del hombre es necesario tener en cuenta dos aspectos:

1. Se debe abandonar el ya muy viejo concepto aristotélico que con mucha soberbia coloca al hombre en el escalón más alto de la perfección jamás alcanzada por ningún otro ser vivo. Hay que sacarlo de este pedestal y considerarlo *una forma de vida más*, muy particular por cierto, pero que en el orden de lo biológico comparte con otros organismos diversidad de aspectos;
2. Se debe recordar el concepto de hombre que usa la Antropología. No es posible ubicar en el tiempo y espacio a los orígenes humanos si previamente no se tiene en claro *qué es lo que se reconoce como hombre*. Para esta ciencia, el hombre es una entidad constituida por dos dimensiones: una biológica y otra cultural, ambas intervinculadas (Ver Unidad I). Por lo tanto, de acuerdo con dicha caracterización, el origen del hombre se

remontará hacia atrás en el tiempo, al momento en que los datos empíricos demuestren la presencia de esa bidimensionalidad.

Si la vida del hombre es sólo un ejemplo dentro de la multiplicidad de formas que han adoptado los seres vivos, su origen es también al mismo tiempo: 1) un suceso que aconteció dentro del largo transcurso de la evolución biológica, y 2) un resultado particular de los mecanismos evolutivos que operan de igual manera sobre todos los organismos del planeta. Por lo tanto, la explicación antropológica sobre el origen de los aspectos biológicos del hombre se apoya en las respuestas científicas que se formulan a las siguientes cuestiones: *¿cuándo, dónde y cómo surge la vida?* Estos amplios interrogantes también incluyen a la vida humana y las respuestas que se han elaborado —dentro del paradigma científico actual— constituyen herramientas conceptuales básicas necesarias para comprender cualquier acontecimiento del mundo viviente.

ALGUNAS EXPLICACIONES MÍTICAS

El origen del hombre entre los chorotes del Gran Chaco

Al principio no había hombres en la tierra. Una estrella que se sentía muy sola en el cielo hizo una soga y por ella descendió. Una vez aquí, tomó un puñado de tierra y lo colocó en su vagina. Así concibió a un hijo (Kialé, el sol) que creció rápidamente llegando a ser un hermoso joven. La estrella volvió a preñarse con tierra dando a luz una muchacha (Kialki) quien también creció rápido. La muchacha fue preñada por su hermano y de esa unión nació una hija. "Ahora somos muchas personas"—pensó la estrella—, y continuó preñándose a sí misma con tierra. Los hijos crecieron y los hermanos se casaron entre sí dando hijos que son los antepasados de todos los chorotes actuales.¹

El origen del hombre entre los quichés de Guatemala

Según narra el Popol Vuh (libro sagrado de los quichés escrito durante la dominación española) el hombre emergió luego de cuatro creaciones sucedidas de catástrofes:

- 1) primero fueron creados seres animados desprovistos de sentimiento y razón: "se dispusieron a crear a los animales guardas de los montes; al venado, al pájaro, al león, al tigre, a la culebra y al cantil"... pero como no podían hablar y rendir honores a los creadores estos probaron hacer otras criaturas;
- 2) hicieron un cuerpo de barro, pero era pesado; sin movimiento y como el lodo estaba blando se deshacía en el agua;
- 3) Luego "fue hecha con madera la imagen del hombre; se multiplicaron y tuvieron hijos e hijas pero salieron medio tontos, sin corazón ni entendimiento, no tenían sangre ni vísceras"... Como no podían alabar a los creadores fueron destruidos con un diluvio de resina y brea... "quedando sólo las señales de ellos, los micos que andan ahora por los montes... Por eso es que Coy, el Mico, se pareció al hombre";
- 4) Finalmente el hombre fue creado de carne y sangre con gran inteligencia y dotado del habla.²

2. EL ENGRANAJE EVOLUTIVO DE LAS FORMAS DE VIDA Y EL SURGIMIENTO DEL HOMBRE

2.1. Algunas herramientas conceptuales sobre el origen de la vida

¿A qué llamamos vida?

Según la perspectiva bajo la cual se analice, la vida puede ser definida de muchas formas. Así por ejemplo, a pequeña escala y teniendo en cuenta las moléculas orgánicas que conforman materialmente a los seres vivos, la *Química* reconocerá la existencia de vida cuando elementos orgánicos fundamentales (hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo y oxígeno), bajo condiciones ambientales específicas, se encuentren combinados formando cadenas de aminoácidos. La interacción entre proteínas y ácidos nucleicos dará lugar a un sistema molecular capaz de autorreproducirse. A mayor escala, la *Biología* define a los seres vivos por su capacidad de cumplir un ciclo de transformación o ciclo vital; seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. El motor que impulsa la dinámica de este ciclo es su *capacidad de replicamiento* —o impulso vital— que asegura la existencia de uno o varios representantes de sí mismos en la generación siguiente. Para cumplir con este impulso vital los seres vivos interactúan con el medio en el cual se desarrollan intercambiando materia y energía mediante procesos regidos por códigos transmisibles que pueden modificarse por mutación u otros mecanismos evolutivos.

En la actualidad estas dos perspectivas científicas se integran a través de la *Biología molecular*, disciplina bastante reciente que ha descubierto —entre otros— un hecho fundamental con importantes consecuencias:

- *hecho fundamental*: existe uniformidad de componentes moleculares en todos los organismos. Ya sea en "bacterias, plantas, animales y seres humanos —la información hereditaria está codificada en el ADN, éste, en todos los casos está formado por una doble cadena de nucleótidos unidos entre sí por 4 bases nitrogenadas (adenina, timina, guanina y citosina), las proteínas están formadas por los mismos 20 aminoácidos (Ayala, F., 1987).
- *consecuencias*: la existencia de esta unidad demuestra la continuidad genética de los organismos vivos. Esto constituye una demostración molecular de la evolución: todos los organismos están emparentados y descienden de un antepasado común. "El grado de semejanza en la combinación de los nucleótidos se puede cuantificar: por ejemplo, tanto en el ser humano como en el chimpancé el citocromo c tiene el mismo

orden y los mismos 104 aminoácidos, pero en el macaco rhesus existe 1 aminoácido diferente, en el caballo 11 y en el atún 21". (Ayala, F., 1987). Este tipo de análisis junto con los estudios de anatomía comparada y los que realizan otras disciplinas constituyen pruebas independientes de la evolución biológica.

¿Cómo se explica el origen de la vida?

Hoy sabemos que el origen de la vida se encuentra en la frontera que separa la evolución química de la evolución biológica. Aunque se han formulado diversidad de teorías, existe amplio consenso entre los científicos acerca de que las moléculas esenciales para la aparición de la vida en la Tierra fueron sintetizadas *in situ*. Las actuales experiencias en laboratorio han permitido la creación artificial de microorganismos y si esto es posible también lo es el reconocer los siguientes aspectos; a) cuáles fueron las condiciones necesarias que permitieron el surgimiento de la vida en el pasado y b) cómo pudieron ser las formas en que ésta comenzó a manifestarse.

¿Cuándo surge la vida?

Mirando hacia atrás, hacia el pasado, ¿cuándo se hace visible la frontera entre la evolución química y la evolución biológica? La respuesta se encuentra en el registro fósil que, además de proporcionar evidencias de los sucesivos cambios geológicos y ambientales de la Tierra, muestra los indicios directos que han dejado los mismos protagonistas de la historia evolutiva de la vida.

Se considera que el origen de la vida puede remontarse al mismo momento en que comienza a formarse nuestro Planeta, aún no están presentes los seres vivos pero sí las sustancias orgánicas esenciales que luego, recombinadas, formarán las cadenas de aminoácidos. El análisis de materiales radiactivos en rocas muy antiguas y el cálculo de su desintegración, permite ubicar el comienzo de estos momentos en los 4.500 m. de años aproximadamente (fecha que es coherente con la edad calculada para el sol según la teoría de la evolución estelar). Desde este momento, habrán de transcurrir 1.000 m. de años más hasta que comience a conformarse la vida, éste fue el tiempo que requirió la evolución química. En el registro fósil aparecen vestigios de organismos muy simples, de morfología externa semejante a bacterias, hace 3.500 m de años. Es a partir de este momento cuando se ponen en marcha los mecanismos del proceso que aún no han concluido: la evolución biológica.

Si bien al origen de la vida podemos ubicarlo temporalmente en un momento aproximado, para comprender cómo surge es necesario observar cómo ha venido haciéndose. Porque los seres vivos no se originaron de una sola vez y para siempre, conservándose iguales en sus formas: la vida continúa creándose, aún no está acabada y también esto acontece en la vida humana. Podemos imaginar el transcurso de la vida como un continuo e irrefrenable mecanismo de engranajes que se mueven interactuando mutuamente. Los mecanismos serán los mismos, pero los resultados de esos movimientos nunca serán iguales, como las imágenes de un caleidoscopio, se irán sucediendo una a la otra cantidades casi inasibles de figuras;

la que se observa en un momento dado es el resultado de la posición en la que quedaron los colores de la imagen anterior y a su vez esta prepara el camino para la figura que sobrevendrá. Ninguna forma se repite jamás, es única en su tipo, pero su origen es el resultado de estados anteriores y solo se la puede explicar si se la observa en una perspectiva temporal que contemple el pasado. La figura humana también se refleja en ese caleidoscopio que es la naturaleza, por eso, para dar sentido a su configuración actual y proyectar las posibles imágenes que podemos recrear de nosotros mismos en el futuro, es imprescindible retrotraernos a nuestros predecesores.

¿Cómo se viene haciendo la vida?

Utilizando la información del registro fósil y los cronometrados cambios que se sucedieron en las formas de vida, se pueden reconstruir los numerosos laberintos que conducen hasta el hombre moderno. En el cuadro nº 1, se presenta sintéticamente dicha información encuadrada bajo las coordenadas del tiempo y la historia geológica del planeta. El cuadro no representa a escala la separación temporal entre una era o un período, pero es importante tener en cuenta que desde los 4500 m. de años hasta el surgimiento del género humano transcurrió la mayor parte de la historia de la Tierra. La siguiente es una breve síntesis de los acontecimientos evolutivos que son clave para descifrar el cómo de la vida humana.

Carl Sagan popularizó en la serie televisiva "Cosmos" la noción de la escala temporal ejemplificándola con el transcurso de un año. Según esta escala, el 1 de enero se habrían formado las rocas, iniciándose muy gradualmente la evolución química. A principios de junio surgirían los primeros procariotas. Hacia finales de septiembre aparecerían los primeros eucariontes y hacia finales de octubre, los primeros organismos unicelulares. Los invertebrados habrían poblado la tierra hacia mediados de noviembre, y hacia finales de mes encontraríamos a los primeros peces vertebrados nadando en las aguas. El 6 de diciembre se arrastrarían los primeros anfibios hacia la tierra, aunque seguían permaneciendo en lugares húmedos; sin embargo, estos animales —así como las plantas— consiguieron dar el gran salto hacia la vida en tierra firme. Esto ocurría a principios de diciembre. El 18 de diciembre aparecerían los primeros mamíferos ovíparos y, al fin, el 27 de diciembre habrían llegado a desarrollarse los mamíferos vivíparos. Los primates y los primeros hombres aparecen ya en el último día del año, el 31 de diciembre poco después de las nueve de la noche. El Homo Sapiens consigue llegar al mundo media hora antes de que empiece el nuevo año.

CUADRO 1
ERAS GEOLOGICAS

ERA	PERIODO	SUB-PERIODO	MILLONES DE AÑOS	FORMAS DE VIDA PREDOMINANTES (*)	TAXON (**)
Cenozoico	Cuaternario	Holoceno	0,010	0,100 Homo Sapiens Sapiens	SUB-ESPECIE sapiens
		Pleistoceno		Homo Sapiens Neandertalensis	
				0,250 Homo Sapiens Arcaico	ESPECIE sapiens
	Terciario		2	1,8 Homo Habilis / Homo Erectus / Australopithecus Robustus	GENERO Homo
		Plioceno		2,5 Australopithecus Africanus	
			8	3,75 Australopithecus Afarensis	FAMILIA Hominidae
		Mioceno		10 Róngidos	SUPER FAMILIA Hominidae
			22	18 Proconsul	
		Oligoceno		Separación Catarrinos / Platyrrinos	INFRA-ORDEN Catarrinos
			30		
		Eoceno	37	40 Separación Antropoides y Prosimios	SUB-ORDEN Antropoides
		Paleoceno	55	Primeros Primates	ORDEN Primates
			65		
Mesozoico	Cretácico		141	Ultimos dinosaurios. Primeras plantas con flores	
	Jurásico		195	Maníferos placentados. Dinosaurios. Aves.	INFRA-CLASE Eutheria
	Triásico			200 Primeros mamíferos marsupiales	SUB-CLASE Theria
			230	Terápsidos	CLASE Mamíferos
Paleozoico	Pérmico		280	Coníferas	
	Carbonífero		310	Reptiles - Insectos	
	Devónico		350	Anfibios	SUPER CLASE Tetrapodos
			395		
	Silúrico		435	Primeras plantas vasculares terrestres	
	Ordovícico		490	Vertebrados, Primeros peces	SUB-PHYLUM Vertebrados
			560	Artrópodos, moluscos, etc. Phyla de la vida animal	PHYLUM cordados
Tiempo Precámbricos			630		REINO Animal
				670 Primeros organismos pluricelulares metafitos, hongos y metazoos	
				1400 Células eucariotas algas verde azules	
				3100 Procariontes (bacterias) organismos unicelulares	EVOLUCION Biológica
				3500 Moléculas orgánicas prebiológicas Elementos primarios	EVOLUCION Química
				C, N, O, S, P	

(*) Las fechas corresponden a los fósiles más antiguos.
(**) Relación aproximada entre la historia evolutiva y la taxonomía humana.

En los tiempos precámbricos: de los Procariotas a la vida animal.

Los más antiguos microorganismos fósiles se han encontrados en rocas de 3.500 m. de años. Estos microorganismos muy semejantes a las bacterias reciben el nombre de PROCARIOTAS porque no eran propiamente una célula tal como hoy la conocemos y carecían de núcleo diferenciado por una membrana envolvente. Existieron como únicos seres vivos durante 2.000 m. de años. A partir de los 1.500 m. de años aparecieron las células llamadas EUCARIOTAS que constituyeron los primeros organismos unicelulares, tenían el material genético dentro del núcleo rodeado de membrana, mitocondrias y cloroplastos en el citoplasma que permitían realizar la respiración celular o bien fotosíntesis y con capacidad para reproducirse sexualmente (participación de dos células —macho y hembra— en la producción de gametos (Knoll 1991). Es precisamente este último rasgo el que será de gran significación evolutiva; la reproducción sexuada —que permite generar individuos portadores de una combinación genética particular, diferente a la de sus progenitores (50 % y 50 % de cada uno de ellos)— introdujo la *variabilidad genética* entre los organismos y la *diversidad* en las formas de vida sin cuya existencia no actúa la selección natural.

“La reproducción sexual no da ventajas en un medio que no cambia rápidamente pero sí en uno que lo hace a gran velocidad porque otorga variabilidad potencial a través de la recombinación génica (crossing over)” (Crow, 1992)

Otro evento fundamental ocurrió hace 1.000 m. de años, cuando el registro fósil muestra la presencia de los primeros organismos pluricelulares. Su organización tiene importantes ventajas adaptativas: mayor tamaño, especialidad funcional de las células y mayor sobrevivencia o longevidad (porque las células se pueden reemplazar individualmente). Los primeros animales celomados aparecen hace 700 m. de años iniciando el camino que llevará a la mayoría de los invertebrados (Knoll, 1991; Levinton, 1993). Mientras tanto, en la superficie de los mares poco profundos, se formaron mantos espesos de bacterias y algas verde azules (bacterias cianófilas). Estos mantos de microorganismos “bombearon” grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera introduciendo modificaciones bioquímicas en los seres vivos y en la composición de los sedimentos (formación de óxido de hierro que produjo la coloración rojo intensa en los suelos precámbricos como los del Gran Cañón del Colorado, U.S.A.).

Allá por el Paleozoico; de los Colorados a los Reptiles

Hace 600 m. de años cuando se inicia el período Cámbrico se registra una amplia diversidad de fósiles dentro del Reino animal; aparecen representados alrededor de 30 PHYLAs o estructuras corporales básicas. Muchos de ellos se han extinguido (perviven en la actualidad alrededor de 15) pero ninguno nuevo se ha originado desde entonces, quizá porque no existen en el Planeta condiciones favorables para la existencia de estructuras diferentes. De todos los PHYLAs interesa rastrear la historia evolutiva de uno de ellos en particular.

Esa historia se inicia cuando algunos representantes de los Metazoa celomados desarrollaron una especialización natatoria y en este sentido divergieron de otros invertebrados originando la particular organización corporal del PHYLUM de los *Cordados*. Esta se caracteriza por tener: a) un sistema nervioso central donde está contenida toda la información necesaria para la vida del organismo y b) una cuerda que permite distribuir esa información al resto del cuerpo el cual se encuentra organizado de manera simétrica. En el Cámbrico la mayor parte de los Phyla se desarrollan de manera casi explosiva, para algunos autores esto ocurrió quizá porque encontraron abundantes nichos vacíos para colonizar (Mc Menamin 1987; Knoll 1991; Levinton 1993).

La vida animal aún permanecía en los mares. Los Cordados encontraron mejores posibilidades para su expansión (mejores posibilidades para la supervivencia y el replicamiento) a mediados de la era Paleozoica, cuando la capacidad de realizar una buena absorción del calcio les permitió el desarrollo de una protección ósea del notocordio. Aquellos Cordados que, entre otros aspectos, recubrieron su cuerda mediante vértebras articuladas con proyecciones laterales para proteger la cavidad corporal, darán origen al grupo que integra el SUBPHYLUM de los *Vertebrados*. El registro fósil da cuenta de la existencia de organismos Vertebrados a partir de los 490 m. de años (Knoll 1991, Levinton 1993).

Representando a los primeros vertebrados se encuentran los primeros peces agnatos del Cámbrico, le siguen luego los peces óseos. Una variación de estos últimos condujo a los Tetrápodos (animales con 4 extremidades). A fines del Paleozoico. Los Tetrápodos se diferenciaron en dos grupos; 1) el que da origen a los anfibios extinguidos y a los anfibios actuales y 2) el que da origen a los primeros reptiles. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en colonizar los espacios terrestres pero dado su mecanismo reproductor —huevos vulnerables a la desecación—, tenían que mantenerse cerca del agua. Una vez que los reptiles lograron la seguridad reproductiva que introdujo el huevo amniota (con cáscara resistente) comenzó el distanciamiento del agua y la conquista de habitats en tierra firme.

En la era Mesozoica; del esplendor de los Reptiles a los poco llamativos mamíferos

La era secundaria siempre ha estado rodeada de inquietante atracción dada la existencia de los famosos grandes Saurios. Sin embargo, durante el largo tiempo que duró la era —de 230 a 75 m. de años— esta no fue la única forma de vida reptiliana. Interesa destacar dos divergencias evolutivas que tuvieron lugar entre los reptiles: 1) la que condujo al grupo de los Terápsidos, del cual evolucionaron los mamíferos y 2) la que condujo al grupo de los Tecodontes. Terápsidos y Tecodontes comparten la capacidad de mantener la temperatura corporal constante (homeotermia) lo cual sienta las bases biológicas de la transición hacia los mamíferos y las aves. A su vez los Terápsidos desarrollaron el paladar duro óseo que trajo algunas ventajas como respirar mientras se come; masticar y asimilar mejor los alimentos lo cual a su vez permite almacenar energía (necesaria por ejemplo, para obtener mayor velocidad en los movimientos, etc.); (Ayala, 1987).

El camino evolutivo que desde los Terápsidos conduce a los mamíferos muestra como a través de diversas alternativas de reproducción se ha buscado asegurar la existencia de la progenie. En este contexto; ¿qué ventajas ofrece la forma reproductora de los mamíferos? Para asegurar que la reproducción por parte de los Reptiles sea exitosa se requiere de un gran número de huevos, ya que existen muchos riesgos de

pérdida o destrucción y al menos algunos de ellos deben llegar a representar a la especie en la generación siguiente. Sin embargo esto implica un gran gasto energético. Una forma reproductiva que permite disminuir el gasto energético invertido en la reproducción es aquella en la cual se cubren los riesgos de pérdida al desarrollarse el embrión en el interior del útero de la hembra, pero esto reduce el número de crías por camada. Este es el caso de los mamíferos que se diferencian en dos SUBCLASES:

- a) los Therios, que no ponen huevos y conciben crías fetales y
- b) los Prototherios, que ponen huevos como el Ornitorrinco y el Equidna.

Los mamíferos Therios más antiguos son los marsupiales (mamíferos aplacentados), poco después se desarrollan los mamíferos placentados a los que se los clasifica como INFRACLASE Eutheria (que alimentan al feto en el útero de la hembra). La reproducción de los mamíferos Eutheria ha resultado ser más efectiva en la competencia con las poblaciones de marsupiales, es precisamente dentro de los mamíferos placentarios donde se producirá una importante radiación evolutiva desde los comienzos de la era terciaria.

Ya en el Cenozoico: siguiendo el camino evolutivo de los mamíferos por el período terciario

Los primeros mamíferos que allá por los 200 m. de años habían comenzado a desarrollarse, no superaban el tamaño de una pequeña liebre, eran poco numerosos y no podían competir eficazmente con los reptiles. Pero a partir de la desaparición de los dinosaurios y otras variedades de formas reptilianas, se hicieron mucho más numerosos y algunos llegaron a aumentar de tamaño.

Durante el período terciario tuvo lugar la gran radiación de mamíferos que se abrió en diferentes caminos de especialización biológica; partiendo de una forma ancestral generalizada, se van produciendo modificaciones orgánicas que tienden a la especialización en el uso de habitats específicos tanto acuáticos, terrestres como aéreos. Es dentro de esta admirable diversidad de formas de vida donde se pueden rastrear los orígenes de un grupo muy especial de mamíferos a los que se incluye en el ORDEN de los Primates. La divergencia evolutiva de los Primates se produce por la ductilidad adaptativa que poseen para el aprovechamiento de recursos y el desplazamiento en ambientes con abundante vegetación, de selvas o bosques densos. Asimismo, a comienzos del período terciario, los primates se van diferenciando entre sí por diversos cambios orgánicos (en las formas de locomoción, en las preferencias alimenticias, etc.). Uno de estos caminos de diferenciación conduce, a fines del período terciario y comienzos del cuaternario a los antepasados más cercanos y a los primeros representantes del género Homo.

2.2. Interpretando los hechos

¿Cómo se puede llegar a demostrar que existe una relación entre una forma de vida y sus antepasados? La demostración se puede obtener comparando entre sí a los organismos vivos, la distribución geográfica que poseen y los restos fósiles (Ayala 1987). Por ejemplo, mediante estudios de anatomía comparada se pueden

determinar similitudes estructurales entre las extremidades anteriores del hombre, el perro, la ballena o las aves; dichas similitudes constituyen fuentes de información sobre la historia evolutiva de los organismos y su grado de parentesco. Recientemente, la Biología Molecular ha contribuido de manera contundente a la demostración del linaje evolutivo entre los organismos a través del análisis de la distancia genética que los separa.

A partir del registro fósil, se puede reconocer la existencia de algunos hechos que se han venido produciendo de manera constante durante la evolución biológica, desde los Procariotas hasta los organismos actuales. Entre esos hechos, que muestran las tendencias evolutivas o los caminos que han recorrido las formas de vida en sus procesos de cambio y transformación, se destacan la radiación adaptativa, la divergencia /convergencia y la generalización/ especialización.

Radiación Adaptativa

Es un proceso que puede ser representado de manera ideal como el tronco de un árbol que se abre en diversidad de ramas en diferentes direcciones. La separación entre los organismos (o entre cada rama del árbol) se produce cuando se abren caminos de especialización que se dirigen hacia la explotación de nichos ecológicos nuevos. La historia evolutiva ilustra diversidad de casos en que partiendo de un antecesor común se van diferenciando multiplicidad de formas.

Divergencia / Convergencia

Cuando los organismos divergen o se diferencian de la forma ancestral el proceso evolutivo se denomina Divergencia. Por el contrario, cuando se produce el desarrollo de características similares entre organismos que tienen diferentes ancestros, el proceso evolutivo se denomina Convergencia. Por Divergencia se producen distintas formas especializadas de vida entre organismos que tienen ancestros comunes tal como se ha ilustrado con el caso de los mamíferos. Por Convergencia se producen formas de vida semejantes entre organismos que tienen una historia evolutiva diferente.

Generalización / Especialización

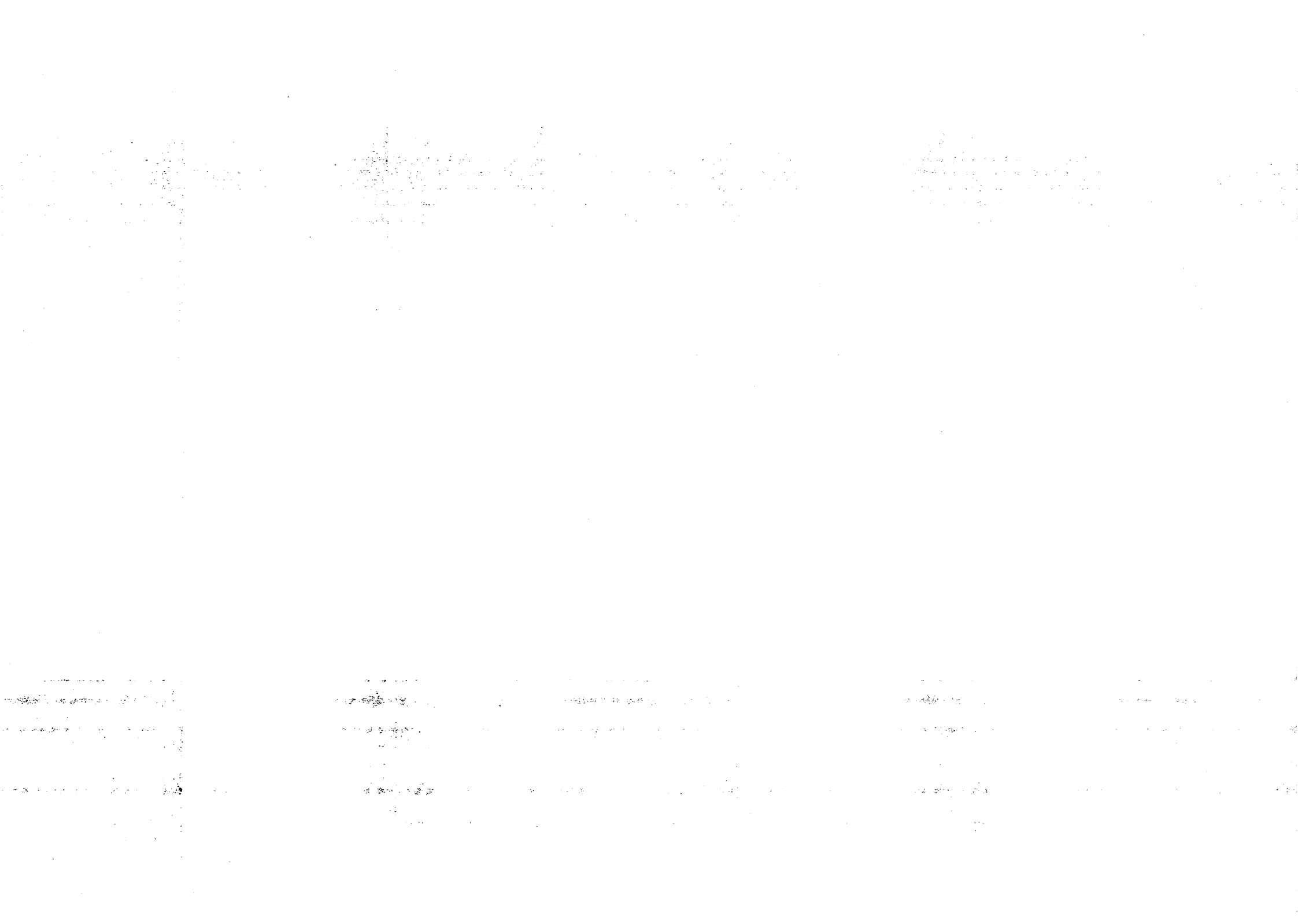
Se dice que una especie está generalizada cuando conserva ductilidad para sobrevivir en diferentes tipos de ambientes, ejemplos ya clásicos los proporcionan la cucaracha y la rata. En sus comienzos, una forma de vida común a otras, como es el caso de los primeros vertebrados, no presenta características biológicas de gran especialización; pero luego, a partir de esa forma ancestral generalizada, por radiación adaptativa se van produciendo cambios orgánicos que favorecen el aprovechamiento de hábitats específicos. Por ejemplo, dentro de los vertebrados los caminos se ramifican hacia los peces, anfibios, reptiles y mamíferos.

Una forma está especializada cuando alcanza gran eficiencia en la explotación de un ambiente a través de órganos preparados para ello, pero estos órganos le restan ductilidad para actuar con la misma eficacia en otros ambientes. Por

ejemplo, el caballo es una animal adaptado a vivir en espacios abiertos, tiene gran resistencia y velocidad, pero no puede transformarse en un animal acuático o adoptar otro sistema de vida. Al especializarse en dirección al cumplimiento más eficiente de una función determinada se pierde eficiencia para desempeñarse en funciones alternativas o complementarias; el caballo corre muy bien pero no puede cavar con sus patas. Los organismos especializados no pueden subsistir muy bien en ambientes diferentes a aquellos hacia los cuales se dirige su especialización.

El contar con órganos especializados permite el aprovechamiento ventajoso de aspectos particulares del hábitat pero, si estos cambian, esa ventaja por el contrario puede llegar a ser una desventaja porque cierra caminos de evolución alternativos. *Por esta razón se afirma que a corto plazo la especialización genera ventajas adaptativas pero a largo plazo puede conducir al fracaso o a la extinción.* En su momento, los grandes Saurios lograron éxito adaptativo con sus especializaciones orgánicas mientras se mantenían las mismas condiciones ambientales. Pero cuando a largo plazo se dieron cambios en los hábitats mesozoicos, aquella especialización resultó un factor limitativo para generar nuevas respuestas adaptativas. El registro fósil nos ilustra, en todos los tiempos, acerca de estas historias de generalización y especialización con aumento en el número de poblaciones especializadas en un momento particular y extinciones masivas a largo plazo.

La evolución biológica no puede desandar los caminos: una vez producido un cambio en una dirección ya no puede volverse al mismo punto de partida; una vez producida una modificación que tiende hacia la mayor especialización se reducen las posibilidades para un futuro cambio. Un caso atípico corresponde a los seres humanos: tenemos una única gran especialización —la complejidad encefálica— pero continuamos siendo generalizados porque no hemos perdido la ductilidad para sobrevivir en ambientes diferentes y esto es posible porque hemos realizado una adaptación cultural que es extraorgánica y modificable. Nuestra especialización ha permitido el desarrollo de la cultura y ésta, a su vez, nos permite seguir siendo generalizados.



3. MECANISMOS EVOLUTIVOS

3.1. ¿Cuáles son las fuerzas que han impulsado el proceso evolutivo?

Se han presentado algunos de los hechos que el registro fósil proporciona como pruebas irrefutables de la evolución y se han señalado las principales tendencias a través de las cuales se vienen manifestando los cambios evolutivos. No obstante, aún resta por responder a este interrogante que nos remite a la búsqueda de las explicaciones causales, o bien a los agentes o mecanismos que han generado las modificaciones sin las cuales no existiría el proceso evolutivo. Entre los principales mecanismos se destacan la selección natural, las mutaciones, la deriva genética y el flujo génico.

Selección natural

La selección natural actúa gracias a la existencia de la reproducción sexual que origina la diversidad en las recombinaciones génicas de una población y por lo tanto la variabilidad entre los individuos de una misma especie. La existencia de variaciones individuales hace que no todos los individuos estén igualmente dotados para hacer frente a la misma situación ambiental. Algunas de esas variaciones proporcionan ventajas que hacen que quienes las posean tengan mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. De esta manera, la modificación o variante ventajosa es seleccionada y se irá extendiendo a todos los miembros de una población de una generación a la otra.

Darwin pensaba que la selección natural podía explicar la evolución biológica, para él este mecanismo permitía la supervivencia de los más aptos, pero ¿cómo determinar cuáles son los individuos más aptos? La respuesta a este crucial interrogante no era posible de efectuar en la época de Darwin, pero en la actualidad, en especial con los avances de la genética de las poblaciones, se puede contestar: son más aptos aquellos individuos portadores de genotipos que les permiten dejar mayor número de descendientes en la siguiente generación. *En síntesis: la selección natural es la reproducción diferencial de aquellas variantes hereditarias que, con relación a otras aumentan las probabilidades de sobrevivir y reproducirse a sus portadores* (Ayala, 1987). La idea de la selección natural propuesta por Darwin ha sufrido modificaciones, si bien los aspectos básicos de la teoría siguen vigentes. El cambio consiste en considerar que la selección natural hace variar la composición genética de las poblaciones o las frecuencias génicas de generación en generación.

Dado que las poblaciones naturales poseen gran diversidad genética el papel que cumple el azar en el proceso evolutivo es muy significativo, más de lo que suponía Darwin. En ciencia se considera azar a aquello cuyo acaecer es fortuito o aquello que

es indeterminable en un proceso. Sucede algo al azar cuando no existe causa conocida que lo haya provocado y no se puede predecir lo que vaya a suceder luego (Schwoerbel, 1986). ¿De qué manera actúa el azar en el proceso evolutivo? La diversidad genética de los organismos depende de las mutaciones y recombinaciones cromosómicas. Estos dos procesos se producen al azar: las mutaciones surgen independientemente de que los resultados sean ventajosos o perjudiciales. Pero la selección natural actúa sobre la amplia diversidad que se origina por azar, organizándola y posibilitando la adaptación de los organismos.

Mutación y Recombinación genética

La comprensión actual de la naturaleza química del gen ha permitido visualizar la mutación a nivel molecular. Puede considerarse mutación a cualquier cambio producido en el material genético (ADN). Si estas mutaciones se producen en las células sexuales son heredables y se transmiten a la generación siguiente. Por azar la frecuencia de las mutaciones oscila entre una mutación cada 10.000 individuos o cada 1.000.000 según la especie, pero cuando actúan otros factores como los rayos X, el gas mostaza, etc, las frecuencias aumentan. Las mutaciones pueden ser:

- génicas o puntiformes: afectan a una o a unas pocas de las unidades que constituyen un gen (Nucleótidos);
- cromosómicas: afectan al número de cromosomas o bien al número de los genes dentro de los cromosomas, es decir; 1) a la dotación completa de cromosomas, 2) a algún cromosoma aislado dentro de la dotación completa y 3) a la constitución global de un cromosoma (duplicaciones, deleciones, inversiones y traslocaciones).

Se denomina recombinación genética o entrecruzamiento al proceso por el cual durante la meiosis los cromosomas que están emparejados pueden romperse e intercambiar fragmentos entre sí y luego volverse a unir. Esto da lugar a una nueva redistribución de genes y por lo tanto a la variabilidad. Sobre esta variabilidad actuará la selección natural.

Deriva genética

En cada generación la proporción de genes que posee una población puede variar de manera azarosa. Por azar algunos genes pueden perderse y otros fijarse en una población pequeña y no por causa de la selección natural. A este proceso se lo denomina deriva genética y es frecuente en aquellos casos de colonización de nuevos ambientes por parte de un grupo pequeño separado de una población original. En pocas generaciones el grupo pequeño será diferente a la población de la cual proviene y las diferencias adquiridas se habrán producido por la deriva genética.

Flujo de genes

Dado que las poblaciones que conforman una especie no están siempre aisladas unas de otras, pueden llegar a darse cruzamientos entre ellas y de esta manera, se produce el movimiento de material genético o *pool génico* de una población a otra.

3.2. El problema de la especiación

Se considera que el proceso de la evolución se da en dos dimensiones: la evolución filogenética y la especiación. La primera es la que se produce por los cambios que a lo largo del tiempo se van acumulando en una única línea de descendencia, dichos cambios se relacionan en general con una mayor adaptación al ambiente. La especiación se produce cuando dentro de una misma línea de descendencia se produce la divergencia hacia otras nuevas. La especiación explica la presencia de la amplia diversidad de formas de vida que tanto asombraron a Darwin y lo llevaron a buscar explicaciones sobre sus orígenes.

¿Qué es una especie?

Se puede definir como tal al grupo de poblaciones naturales que se cruzan o pueden cruzarse entre sí y se encuentran aisladas reproductivamente. En el caso de reproducirse con los de otra especie generan descendientes estériles. La incapacidad de las especies para cruzarse entre sí y generar descendencia fértil hace que la especie sea una unidad evolutiva independiente; dado que no hay intercambio de genes entre especies diferentes, la evolución de cada especie es independiente. El aislamiento reproductivo entre las especies se mantiene mediante barreras biológicas denominadas *mecanismos de aislamiento reproductor* (Ayala 1987). Estos mecanismos se diferencian en dos tipos:

- 1) *Prezigóticos*; que impiden el apareamiento entre los individuos de poblaciones diferentes evitando la hibridación. Se agrupan en cinco posibles situaciones de aislamiento; ecológico, temporal, etológico, mecánico y gamético.
- 2) *Postzigótico*; que reducen las posibilidades de fertilidad en la descendencia híbrida. Se agrupan en tres tipos; inviabilidad, esterilidad y degradación de los híbridos.

Dado que las especies son entidades aisladas reproductivamente, preguntar acerca de cómo surgen las especies es preguntar acerca de cómo actúan los mecanismos de aislamiento reproductor.

Algunas viejas y nuevas ideas sobre el origen de las especies

Desde la antigüedad se han venido discutiendo las ideas sobre por qué existe tan amplia diversidad en las formas de vida. En algunos momentos el debate ha sido tranquilo y sin sobresaltos, en otros como en la década de los '80 de nuestro siglo, se han presentado nuevos datos e interpretaciones replanteando el conocimiento de los hechos. Las explicaciones que se realizan reanudan la discusión pero los hechos, que son los mudos testigos del proceso evolutivo, nunca se modifican; las ideas o construcciones que se elaboran para explicar esos hechos varían según las perspectivas bajo las cuales se los analice.

Anaximandro (610-546 a. C.), Aristóteles (384-322 a. C.), Linneo (1707-1778), Buffon (1707-1788), Erasmus Darwin (1731-1802) fueron algunos de los pensadores que elaboraron sucesivamente algunas ideas sobre la existencia de la evolución. Pero estos destacados pensadores no pudieron apoyarse en los pocos datos

conocidos para vencer de manera efectiva a las ideas conservadoras de su tiempo y la opinión casi unánime de los teólogos. Recién con Jean Baptiste Lamarck (1774-1829) se expuso con claridad que la evolución es un hecho universal que unifica a todas las formas de vida en un único proceso histórico (desde los organismos unicelulares a los más complejos). En su obra *Filosofía Zoológica* (1809), Lamarck propuso una teoría general sobre la forma en que habría actuado la evolución, en ella señala dos principios fundamentales y dos leyes generales.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. el uso y desuso del órgano
2. la herencia de los caracteres adquiridos

LEYES GENERALES

1ra Ley: En todo animal que no haya superado el término de su desarrollo, el empleo frecuente y continuo de un órgano cualquiera fortifica poco a poco dicho órgano, lo desarrolla y lo agranda, confiriéndole una potencia proporcional a la duración de su uso; de igual modo, la ausencia constante de uso de dicho órgano lo debilita, lo deteriora, hace disminuir progresivamente sus facultades y acaba por hacerlo desaparecer.

2da Ley: Todo cuanto la naturaleza ha hecho perder o ganar a los individuos por influencia de las circunstancias a las que desde hace tanto tiempo se encuentra expuesta la raza y, consecuentemente, por efecto del uso predominante de un órgano o de su constante no utilización, se conserva a través de las generaciones transmitiéndose a los nuevos individuos derivados de él, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o, cuanto menos, a quienes produjeron estos nuevos individuos.

Lamarck cita algunos ejemplos en su intento por probar la veracidad de sus principios. El más famoso de todos ellos es el de la jirafa cuyas patas anteriores y su larguísimo cuello se explicarían por el uso constante de los órganos para alcanzar a comer las hojas de árboles cada vez más altos. Si bien en la actualidad los nuevos conocimientos han refutado a estos principios como causales del cambio evolutivo, debe reconocerse que Lamarck formuló una auténtica teoría evolutiva y fue un primer intento que permitió abrir líneas de investigación posteriores.

Charles Darwin (1809-1882) fue quien formuló la moderna teoría de la evolución. Como fruto de sus observaciones y reflexiones de muchos años escribió su obra más famosa *El origen de las especies* (1859), en ella explica su teoría sobre el proceso de la evolución apoyándose en numerosos ejemplos ilustrados y en datos empíricos. Una síntesis de esta teoría que el mismo proporciona es la siguiente;

Como de cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y en consecuencia, existe una lucha constante por la existencia, se deduce que cualquier ser, si se modifica aunque sea ligeramente de alguna forma ventajosa para sí mismo, tendrá más probabilidades de sobrevivir, y de esta manera es seleccionado naturalmente.

Esta conservación de diferencias y variaciones individuales favorables y la destrucción de las perjudiciales, la he llamado selección natural o supervivencia del más apto.

La explicación darwiniana de la evolución de los seres vivos por medio de la selección natural se apoya en la existencia de las variaciones hereditarias, un hecho que para Darwin era indiscutible aún cuando no conocía los mecanismos de mutación que la originan. Mientras continuaba el revuelo de las ideas desatado por la teoría de Darwin, Gregor Mendel, publicaba en 1866 los resultados de sus experimentos con guisantes y formulaba las leyes de la herencia.

De la unión de las ideas de Darwin y los conocimientos aportados por la genética, la paleontología y la sistemática ha surgido la actual teoría de la evolución, llamada *Teoría Sintética de la Evolución* o *Neodarwinismo* cuyos principales gestores han sido Huxley, Dobzhansky, Mayr y Simpson, entre otros. Es esta precisamente una síntesis de los conocimientos genéticos y del principio darwiniano de la selección natural: la mutación y la recombinación genética producen la variabilidad hereditaria y la selección natural es el proceso que ordena las variaciones y origina organismos adaptados a ambientes específicos. En la actualidad, la selección natural es entendida en términos genéticos y estadísticos como reproducción diferencial. Para la Teoría Sintética de la evolución el proceso de la selección natural explica la diversidad de plantas y animales que han existido en el Planeta y que existen en la actualidad. Ese proceso, según el registro fósil, demuestra que la evolución ha ocurrido de manera aleatoria pero no totalmente al azar. Por ello se considera que la evolución incluye una mezcla de diversidad y selección, de azar y necesidad entrelazados como núcleos centrales en la existencia de la vida.

En cuanto al problema de la especiación, según la Teoría Sintética las nuevas especies se originan como resultado de la acumulación de sucesivos cambios graduales a lo largo de un tiempo muy prolongado. Sobre estos cambios actúa la selección natural favoreciendo la adaptación de las especies a su ambiente. El pasaje de una especie a otra sería gradual, no habría saltos abruptos de una especie ancestral a otra nueva; sin embargo, existe una discordancia entre estos postulados teóricos y los hechos que muestra el registro fósil. Los fósiles no muestran gradualidad o transición paulatina (por ejemplo; no aparecen formas intermedias entre un pez con aletas lobuladas y un anfibio); por el contrario, los fósiles indican que una especie permanece estabilizada, sin cambios, durante mucho tiempo y cuando es reemplazada, la nueva especie presenta rasgos de indiscutible parentesco pero existe un vacío morfológico de formas intermedias entre los ancestros y los descendientes.

Ya desde la época de Darwin esta discordancia entre la teoría y los hechos era atribuida a la falta de datos o al registro incompleto. Pero en la actualidad —dado el exhaustivo conocimiento de los numerosos yacimientos fosilíferos distribuidos por todo el mundo— si bien el registro puede no ser completo, se considera que refleja la realidad; momentos muy largos de estabilidad morfológica de una

especie sucedidos por el rápido reemplazo de otra especie descendiente. En la década de los '70 Niles Eldredge y Stephen Gould (paleontólogos norteamericanos) teniendo en cuenta esa realidad intentaron conciliar la teoría con los hechos proponiendo un modelo evolutivo sobre el origen de las especies que armó un gran revuelo de ideas entre los especialistas. A este modelo se lo llama de *equilibrios puntuados* o *equilibrios intermitentes* porque la evolución es vista no como un proceso continuo sino marcado por procesos rápidos de especiación (Ver gráfico nº 1). La rapidez debe entenderse como un tiempo que puede abarcar 50.000 años, biológicamente son muchos pero son escasos en términos geológicos para que quede una marcada visibilidad fósil del momento de divergencia entre especies.

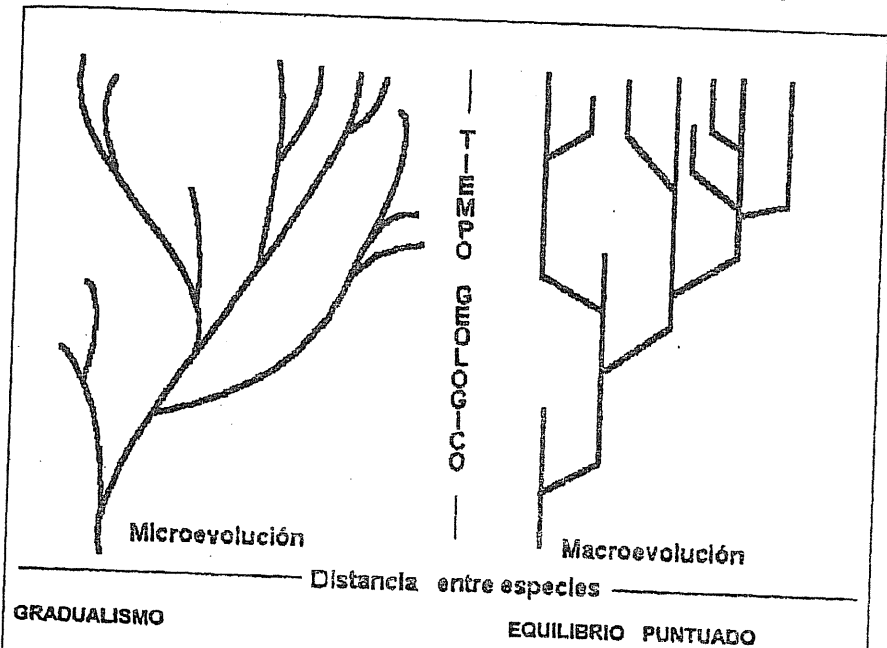


Gráfico Nº 1

Dos maneras de visualizar y explicar la evolución: el gradualismo y el equilibrio puntuado. El gradualismo explica la evolución a partir de la sucesión constante de pequeños cambios que se van acumulando desde un individuo hasta llegar a toda la especie durante largos periodos de tiempo. El equilibrio puntuado visualiza el cambio en puntuales y breves explosiones de modificación morfológica que dan lugar a el surgimiento de una nueva especie. Es una opinión hoy compartida por la mayoría de los científicos que la historia evolutiva debe ser vista como una combinación de estos dos procesos de cambio: aunque todavía existen discusiones acerca de cual de los dos tipos de cambio es más significativo para la explicación del surgimiento de las especies.

De esta manera, el debate queda planteado en dos formas de explicar el proceso de especiación:

- 1) para los que se apoyan en la Teoría Sintética; por *microevolución*, donde a partir de las mutaciones, la deriva genética o las reorganizaciones cromosómicas etc. que suceden al azar, actúa la selección natural sobre las variaciones existentes y desemboca en la diferenciación de especies;
- 2) para los seguidores del equilibrio puntuado; por *macroevolución*, donde la selección natural no actúa seleccionando variaciones genéticas sino seleccionando especies ya constituidas. Las especies nuevas aparecen en poblaciones pequeñas y aisladas reproductivamente de otras de las cuales provienen, donde son posibles los rápidos cambios genéticos porque las nuevas variaciones no se diluyen como ocurre en el entrecruzamiento genético de una población numerosa. Si las especies derivadas emigran y entran en contacto con las especies preexistentes, una de ellas presentará ventajas por sobre las demás y será la que perdure mientras que las otras se extinguirán. Por lo tanto, según los macroevolucionistas las especies aparecen al azar y la selección natural actúa eliminándolas o conservándolas. Si la selección natural favorece constantemente a lo largo del tiempo un mismo tipo de característica porque resulta ventajosa, el registro fósil exhibirá una tendencia evolutiva a la sucesión de especies del mismo linaje. Niles Eldredge, ejemplificó esta tendencia con el aumento de la capacidad craneana registrado entre los diferentes homínidos que se fueron sucediendo hasta llegar al hombre moderno (Ver más adelante).

Luego de acaloradas discusiones existe ahora la búsqueda de una conciliación entre ambas explicaciones; el proceso evolutivo es contemplado como la combinación de cambios relativamente rápidos y modificaciones graduales, quizá las modificaciones significativas se produjeron más por cambios puntuados ya que las especies no exhiben adaptaciones perfectas. Un importante aporte que ha realizado Stephen Gould a la teoría evolutiva moderna es su crítica a la idea de que las variaciones genéticas que se pueden llegar a dar dentro de los organismos son ilimitadas, que todo es posible. La variación no es ilimitada, existen rasgos adquiridos filogenéticamente, a lo largo de la historia evolutiva, y reglas de desarrollo embrionario que limitan o impulsan el cambio; por ejemplo, los anfibios tenían cuatro patas porque los peces de los cuales descendían tenían cuatro aletas lobuladas y no porque las cuatro patas hubieran sido seleccionadas por ser más ventajosas. Para Gould y muchos otros biólogos, las alteraciones en el ritmo de crecimiento (retraso o aceleración) producidas durante las primeras etapas del desarrollo embrionario pueden generar cambios importantes en el organismo.

4. NUESTRO LINAJE PRIMATE

4.1. El orden de los primates; características comunes y tendencias adaptativas

Los primates se diferencian del resto de los mamíferos por un conjunto de rasgos que les son propios y que les proporcionan potencialidades biológicas para desarrollar estrategias adaptativas de supervivencia en ambientes con abundante vegetación. Entre los rasgos más significativos genéticamente determinados, se destacan los siguientes;

- 1) Las extremidades terminan en pentadactilia (cinco dedos). Esta estructura que es típica de los mamíferos más tempranos del período terciario se ha mantenido en gran medida generalizada sin gran especialización. En otros mamíferos la pentadactilia ancestral se modificó orientándose a diversidad de especializaciones; por ejemplo, en animales predadores como los felinos se orientó a permitir una eficaz cacería mediante poderosas garras; en otros animales donde era ventajoso el desplazamiento rápido por espacios abiertos se produjo una reducción de cinco a tres dedos y luego a uno, tal es el caso de los antecesores del caballo actual. En los primates, la conservación de la pentadactilia está relacionada con el uso ventajoso que ofrece la mano con cinco dedos para el desarrollo de la capacidad prensil y las actividades manipuladoras. A lo largo del tiempo evolutivo de los primates, los cambios que se observan en la mano muestran la tendencia selectiva a favor de la especialización en la capacidad prensil; el pulgar oponible de la mano en la mayoría de los primates (en algunos también es oponible el pulgar del pie), las almohadillas sensibles de los dedos, las uñas planas en lugar de garras y el mayor número de inserciones nerviosas en los ápices de las falanges terminales.
- 2) La presencia de una visión estereoscópica a consecuencia de la ubicación de los ojos en un mismo plano frontal. Esto permite obtener imágenes en relieve, profundidad de campo y proporciona la capacidad de calcular distancias. En contraste con el desarrollo del sentido de la visión se observa un menor grado de especialización en el sentido del olfato.
- 3) La existencia de una columna vertebral flexible proporciona la posibilidad de sentarse o erguirse, y permite en consecuencia dejar liberadas las extremidades superiores de la postura corporal. A su vez, estas extre-